

ANTONIO A. MALAGUTTI

PORTFÓLIO DE CASES: DADOS, MACHINE LEARNING & IA GENERATIVA

2015 ~ 2026

1. ENGENHARIA DE IA, LLMS E SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO VETORIAL

CASE #1 ASSISTENTE DE IA GENERATIVA CORPORATIVO COM RAG AVANÇADO

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de um sistema de resposta a perguntas complexas corporativas baseado em LLMs, visando eficiência operacional no atendimento técnico.

SITUAÇÃO

Times de suporte técnico gastavam tempo excessivo navegando manuais densos, gerando alta latência no atendimento ao cliente.

AÇÃO

Arquitetura de um pipeline de RAG (Retrieval-Augmented Generation) avançado com chunks semânticos dinâmicos, embeddings refinados e re-ranking via Cross-Encoder integrados a bancos vetoriais.

TAREFA

Desenvolver um assistente conversacional seguro e preciso que reduzisse o tempo de resolução sem sofrer com alucinações técnicas.

RESULTADO

Redução comprovada de 45% no tempo de atendimento a chamados complexos e acurácia de resposta superior a 95%.

CASE #2

FINE-TUNING E AVALIAÇÃO DE LLMS OPEN-SOURCE

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Customização de modelos de linguagem abertos para domínio específico de negócio visando independência de fornecedores e controle de custos.

SITUAÇÃO

A dependência excessiva de APIs proprietárias (OpenAI) gerava riscos de privacidade e custos de tokens insustentáveis em alta escala.

TAREFA

Ajustar modelos open-source (Llama, Mistral) para reproduzir o desempenho dos modelos comerciais com infraestrutura interna.

AÇÃO

Execução de Fine-Tuning especializado (QLoRA) utilizando datasets proprietários higienizados, aplicando frameworks de avaliação rígidos de alinhamento.

RESULTADO

Modelos internos operando com performance equivalente aos proprietários para a tarefa de negócio e redução de 60% no custo operacional de inferência.

CASE #3

INFRAESTRUTURA DE BUSCA SEMÂNTICA EM ESCALA MULTIMILIONÁRIA

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação de um ecossistema de recuperação de dados não estruturados escalável para múltiplos produtos analíticos da empresa.

SITUAÇÃO

Mecanismos de busca por palavra-chave tradicionais falhavam em recuperar o contexto analítico de milhões de documentos e logs antigos.

TAREFA

Estabelecer uma plataforma de banco de dados vetorial de alto throughput e baixa latência de resposta.

AÇÃO

Implementação de clusters de bancos vetoriais em produção (Pinecone/Milvus), desenhando pipelines analíticos para geração automatizada de embeddings.

RESULTADO

Suporte a buscas semânticas complexas com tempo de resposta inferior a 50 milissegundos para bases com centenas de milhões de vetores.

CASE #4**ANÁLISE DE SENTIMENTO EM ESCALA DE BIG DATA**

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Processamento de linguagem natural focado em extrair a percepção real da base de usuários a partir de mídias e logs não estruturados.

SITUAÇÃO

Milhares de interações diárias em redes e canais de suporte eram ignoradas no planejamento de produto por incapacidade de leitura manual em massa.

AÇÃO

Construção de pipelines de processamento distribuído alimentando modelos de PLN especializados ajustados para classificar polaridades e gatilhos emocionais.

TAREFA

Categorizar e extrair valor semântico proativamente a partir de milhões de strings de texto dispersas de forma contínua.

RESULTADO

Mapeamento em tempo real do humor do cliente, fornecendo insights críticos automatizados diretos para as equipes de engenharia de produto.

CASE #5**MOTOR DE BUSCA SEMÂNTICA VETORIAL PARA CONTEÚDO**

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de novas experiências de navegação baseadas no significado real da pesquisa do usuário, superando restrições de sintaxe de strings.

SITUAÇÃO

Usuários falhavam em encontrar conteúdos e produtos analíticos relevantes se digitassem termos com pequenos erros ou sinônimos não mapeados explicitamente.

AÇÃO

Uso de modelos bi-encoder de IA Generativa para gerar embeddings vetoriais a partir de catálogos e indexação rápida em estruturas vetoriais elásticas.

TAREFA

Revolucionar o sistema de busca interna corporativo, trazendo resultados baseados estritamente na intenção latente.

RESULTADO

Aumento significativo nas taxas de cliques corretos de busca no primeiro resultado oferecido e melhoria expressiva na satisfação de navegação interna.

✓ 2. GOVERNANÇA DE MLOPS, FEATURE STORES E MONITORAMENTO ESTATÍSTICO

CASE #6

ESTRUTURAÇÃO DE PLATAFORMA UNIFICADA DE MLOPS

Fintech de Meios de Pagamento

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de barramentos automatizados de ciclo de vida de modelos para erradicar processos manuais de deploy.

SITUAÇÃO

Modelos construídos por cientistas de dados ficavam travados em silos por semanas devido à falta de padrões de entrega para a engenharia de software.

AÇÃO

Desenho e orquestração de uma plataforma integrada utilizando MLflow para rastreamento/reprodutibilidade e Kubernetes para deploy via APIs FastAPI concorrentes.

TAREFA

Reduzir drasticamente o time-to-market do ciclo de vida completo do modelo (governança de MLOps).

RESULTADO

Tempo médio de homologação e deploy de modelos reduzido de semanas para menos de 1 hora.

CASE #7

MONITORAMENTO CONTÍNUO DE DATA DRIFT E CONCEPT DRIFT

Fintech de Meios de Pagamento

CONTEXTO (DESAFIO)

Garantia de estabilidade estatística contínua para modelos críticos de esteiras automáticas de concessão de crédito.

SITUAÇÃO

Mudanças no cenário macroeconômico degradavam silenciosamente a acurácia de modelos preditivos antigos, elevando os índices de inadimplência.

AÇÃO

Construção de rotinas em Python calculando métricas de divergência estatística (como o Population Stability Index - PSI) de forma diária comparando dados de produção com a base de treino.

TAREFA

Implementar um framework de monitoramento contínuo automatizado que detectasse anomalias antes da quebra de performance do negócio.

RESULTADO

Deteção proativa de degradação algorítmica, disparando retreinamentos automáticos e salvaguardando a calibração contínua dos scores de crédito.

CASE #8**CONSTRUÇÃO E GOVERNANÇA DE FEATURE STORES CENTRAIS**

Grande Marketplace & Retail Tech

| CONTEXTO (DESAFIO)

Criação de um repositório central corporativo de variáveis preditivas prontas para modelos de dados da organização.

| SITUAÇÃO

Diferentes squads de ciência recalculavam repetidamente as mesmas variáveis (como média de compras), gerando desalinhamento matemático e desperdício de processamento.

| AÇÃO

Implementação de um repositório unificado de variáveis (Feature Store) com pipelines automatizados para disponibilização de dados em lote e online de baixa latência.

| TAREFA

Unificar e padronizar as features analíticas de treino e inferência com consistência.

| RESULTADO

Erradicação completa da duplicidade de código e aceleração expressiva no tempo de desenvolvimento de novas frentes estatísticas.

CASE #9**FINOPS PARA PROJETOS GLOBAIS DE IA (OTIMIZAÇÃO DE GPU/TPU)**

Leading Tech & IA Unicorn

| CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação de governança rígida e monitoramento financeiro estratégico sobre consumo de hardware de alta performance voltado a grandes modelos.

| SITUAÇÃO

A fatura de infraestrutura em nuvem escalou de forma alarmante devido a instâncias de treinamento de modelos deixadas ociosas ou subutilizadas.

| AÇÃO

Implementação de práticas de FinOps especializadas, monitoramento fino do uso de memória de placas via dashboards de telemetria e agendamento automático de desligamento.

| TAREFA

Garantir eficiência total no consumo de processamento computacional pesado de IA sem travar o ritmo de entregas das frentes científicas.

| RESULTADO

Redução estrutural imediata nos custos mensais de computação pesada de modelos na nuvem, mantendo a cadência e eficiência das PoCs.

3. ARQUITETURA MODERN DATA STACK, LAKEHOUSE E PIPELINES ELÁSTICOS

CASE #10

MASCARAMENTO E ANONIMIZAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS (LGPD)

Fintech de Meios de Pagamento

CONTEXTO (DESAFIO)

Adequação legal de ambientes de Data Lakes analíticos sem destruir a capacidade de extração de padrões estatísticos das soluções de Machine Learning.

SITUAÇÃO

Cientistas e analistas manipulavam diretamente informações pessoais identificáveis (PII) de clientes em ambiente de desenvolvimento, violando regras de conformidade.

TAREFA

Garantir blindagem total do ambiente analítico conforme as leis vigentes de proteção de dados.

AÇÃO

Coordenação técnica de comitês de governança e engenharia para implementar pipelines automatizados de criptografia e hashing de dados sensíveis na ingestão.

RESULTADO

Aprovação total em auditoria interna de compliance com risco zero de vazamento de dados de identidade mapeados.

CASE #11

ARQUITETURA MEDALLION (LAKEHOUSE) COM DATABRICKS E PYSPARK

Grande Marketplace & Retail Tech

CONTEXTO (DESAFIO)

Estruturação de um repositório central de dados elástico para democratizar o consumo analítico de massa de forma organizada.

SITUAÇÃO

Consultas demoravam horas devido ao crescimento explosivo de dados de navegação não estruturados e à fragmentação de bancos legados.

TAREFA

Desenhar uma infraestrutura de processamento robusta capaz de ingerir e limpar dezenas de terabytes de dados diariamente.

AÇÃO

Construção da arquitetura Medallion dividida em camadas (Bronze, Silver, Gold) utilizando PySpark de forma paralela estruturada dentro do Databricks.

RESULTADO

Processamento eficiente e seguro de mais de 50 TB diários de logs de comportamento de usuários, reduzindo o tempo de relatórios corporativos em 90%.

CASE #12**MIGRAÇÃO ESTRATÉGICA DE BIG DATA PARA NUVEM CLOUD-NATIVE**

Consultoria Analítica Especializada em TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenho de planos de transição de infraestrutura analítica de servidores físicos locais (on-premises) para ecossistemas gerenciados elásticos na nuvem.

SITUAÇÃO

Limitação de escalabilidade em servidores locais antigos impossibilitava o processamento e o avanço de novos projetos analíticos complexos.

AÇÃO

Desenho e liderança técnica na modelagem de migrações utilizando soluções nativas modernas como AWS Glue, Amazon Athena e Google BigQuery.

TAREFA

Migrar bases complexas e históricos de dados de forma transparente, estruturando arquiteturas escaláveis modernas na AWS e GCP.

RESULTADO

Transição executada com sucesso, garantindo estabilidade analítica de relatórios e custo operacional atrelado diretamente ao uso elástico sob demanda.

CASE #13**PIPELINES DE DADOS MODERNOS COM APACHE AIRFLOW E DBT**

Consultoria Analítica Especializada em TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Implementação do conceito de engenharia de analytics moderno para transformar dados brutos em inteligência corporativa com qualidade.

SITUAÇÃO

Múltiplos scripts fragmentados executavam de forma isolada, quebrando relatórios de diretoria frequentemente por falta de validação prévia de tabelas.

AÇÃO

Arquitetura de DAGs centralizadas orquestradas via Apache Airflow e uso estratégico do dbt (data build tool) para transformação e testes automáticos de qualidade.

TAREFA

Garantir controle total, dependência clara de fluxos e relatórios em tempo quase real com validação rígida.

RESULTADO

Pipelines corporativos estáveis e transparentes, assegurando relatórios corporativos matinais com dados validados e higienizados de ponta a ponta.

MASSA

Grande Marketplace & Retail Tech

| CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização de códigos e estruturas de processamento distribuído voltados para acelerar rotinas analíticas pesadas corporativas.

| SITUAÇÃO

Jobs e rotinas de ETL construídas sem padrões de otimização estouravam os limites de memória dos clusters Apache Spark, gerando reprocessamentos caros.

| AÇÃO

Refatoração profunda de rotinas em PySpark, eliminando operações ineficientes de movimentação de dados na rede (shuffling), aplicando broadcasting de tabelas pequenas e ajustes finos de partições.

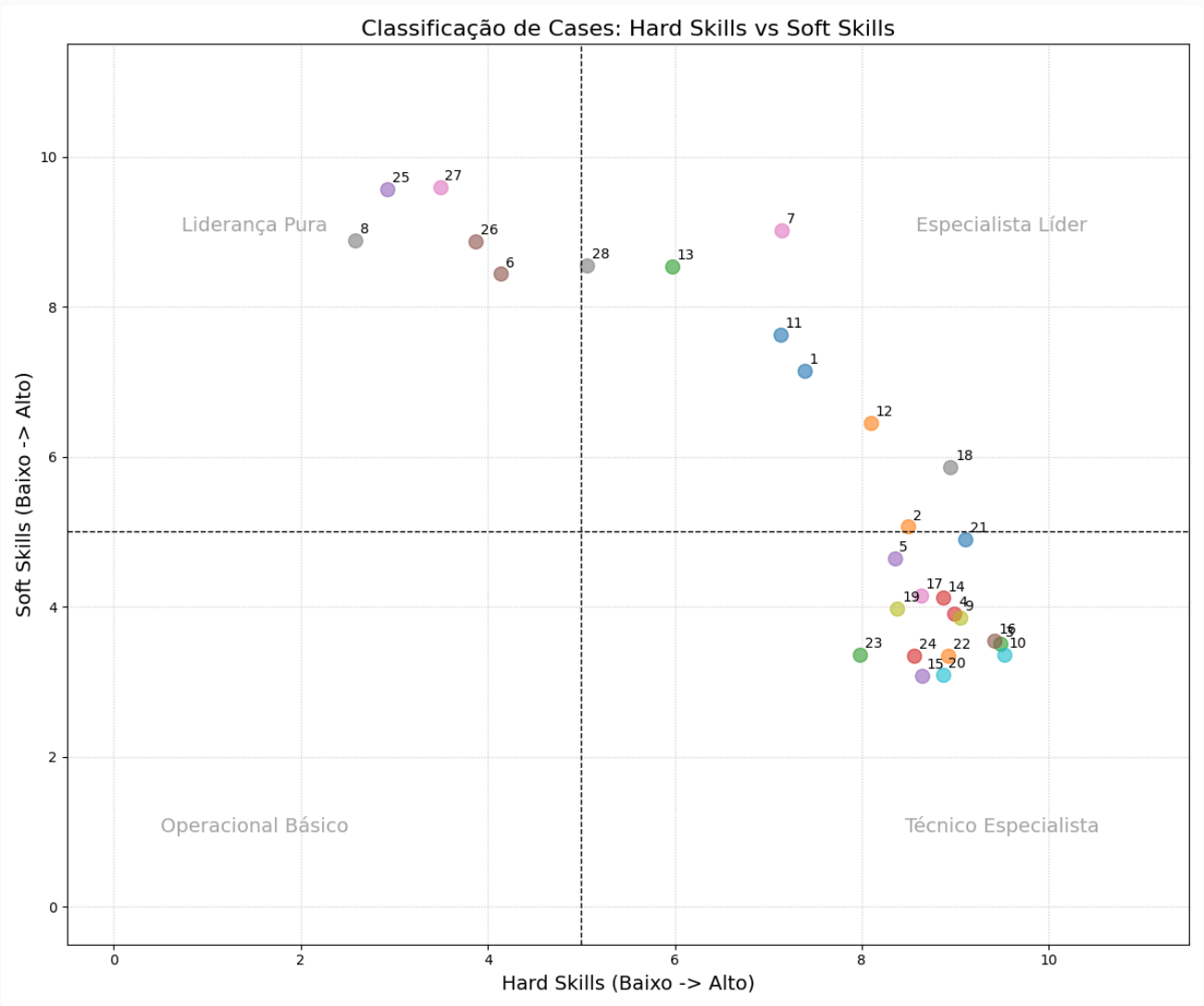
| TAREFA

Garantir a execução veloz e estável das transformações de dados em lote sem desperdício de infraestrutura computacional.

| RESULTADO

Tempo de execução dos pipelines analíticos reduzido de forma drástica, com estabilidade total de processamento garantida em produção.

ANÁLISE DE PORTFOLIO DE CASES: GERENCIAMENTO DE PROJETOS



Visualização da distribuição dos 28 cases com base no equilíbrio entre **Hard Skills** (Técnica/Processos) e **Soft Skills** (Liderança/Resiliência).

CONTEXTO (DESAFIO)

Modelagem de camadas estáveis de dados para consumo de business intelligence através de transformações controladas e documentadas por código.

SITUAÇÃO

Regras de negócio de métricas críticas (como cálculo de faturamento) mudavam constantemente de planilha para planilha, gerando relatórios de metas divergentes.

AÇÃO

Estruturação completa de modelos de dados usando dbt acoplado ao repositório de controle de versão, integrando testes de chaves primárias e documentação automatizada em Linhagem de Dados.

TAREFA

Centralizar e controlar a governança matemática de todas as transformações e métricas corporativas essenciais da organização.

RESULTADO

Uma única fonte da verdade analítica estabelecida na empresa, assegurando consistência total e governança transparente sobre os números corporativos.

4. MODELAGEM PREDITIVA AVANÇADA E PESQUISA OPERACIONAL

CASE #16

DETECÇÃO DE FRAUDE DE ALTA PERFORMANCE EM TEMPO REAL

Fintech de Meios de Pagamento

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de algoritmos matemáticos preditivos voltados à mitigação de riscos transacionais financeiros no ato do pagamento.

SITUAÇÃO

Ataques organizados de fraudes geravam perdas operacionais expressivas e o motor de regras estáticas causava atrito com falsos positivos em clientes legítimos.

AÇÃO

Treinamento de modelos neurais tabulares avançados combinados com XGBoost utilizando engenharia de features de rede (Graph Networks) e balanceamento estatístico complexo de dados.

TAREFA

Construir um modelo preditivo rápido e assertivo que operasse de forma síncrona na esteira transacional.

RESULTADO

Redução imediata de R\$ 12 milhões em perdas anuais por fraude, mantendo a taxa de falsos positivos no menor patamar histórico.

CASE #17

MODELAGEM PREDITIVA DE LTV E PROPENSÃO DE COMPRA

Grande Marketplace & Retail Tech

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de inteligência analítica de dados para guiar campanhas inteligentes de marketing direto e otimizar investimentos em mídia.

SITUAÇÃO

Disparos de publicações e e-mails eram genéricos e baseados em intuição, gerando alto índice de opt-out e desperdício de orçamento de marketing.

AÇÃO

Uso de algoritmos de Machine Learning estatísticos supervisionados (modelos de sobrevivência e gradiente boosting) aplicados à base histórica consolidada de consumo.

TAREFA

Prever matematicamente o ciclo de vida financeiro do cliente (LTV) e a probabilidade de compra nas próximas semanas.

RESULTADO

Segmentação cirúrgica de audiências com ROI recorde nas campanhas e redução drástica no churn de usuários ativos.

CASE #18**MODELAGEM DE RISCO DE CRÉDITO AVANÇADA (CREDIT SCORING)**

Fintech de Meios de Pagamento

CONTEXTO (DESAFIO)

Aprimoramento de algoritmos matemáticos preditivos voltados para avaliar a capacidade e comportamento de pagamento de perfis solicitantes.

SITUAÇÃO

Modelos estatísticos clássicos lineares sofriam com alta taxa de inadimplência em novos cenários de mercado dinâmicos.

AÇÃO

Modelagem utilizando machine learning estruturado complexo (Gradiente Boosting e Redes Neurais), mapeando variáveis comportamentais não tradicionais de consumo.

TAREFA

Desenvolver um modelo preditivo não linear de alta precisão que calibrasse o apetite de risco da operação financeira.

RESULTADO

Melhoria expressiva na métrica de Gini do modelo e queda acentuada na taxa de inadimplência da carteira ativa na primeira janela de análise.

CASE #19**PREVISÃO DE DEMANDA COM SÉRIES TEMPORAIS DE ALTA ESCALA**

Grande Marketplace & Retail Tech

CONTEXTO (DESAFIO)

Otimização de cadeias de suprimento e planejamento através de projeções matemáticas rigorosas baseadas em comportamento histórico.

SITUAÇÃO

Desalinhamento constante de estoque gerava falta de produtos de alta saída e custo excessivo com itens de baixa rotatividade parados em galpões.

AÇÃO

Desenho de pipelines analíticos utilizando abordagens estatísticas híbridas combinando modelos autorregressivos complexos e redes profundas para séries temporais.

TAREFA

Prever com precisão matemática o consumo futuro de milhares de SKUs simultâneos para as semanas seguintes.

RESULTADO

Redução acentuada nos custos de quebra de estoque e ganho expressivo de eficiência logística de armazenagem distribuída.

CASE #20**MOTOR DE PRECIFICAÇÃO DINÂMICA DE PRODUTOS (DYNAMIC PRICING)**

Grande Marketplace & Retail Tech

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de algoritmos elásticos para ajustar valores de mercadorias em tempo real com base em estoque, concorrência e demanda.

SITUAÇÃO

Preços fixos manuais faziam a empresa perder margem de lucro em momentos de alta demanda ou perder vendas para concorrentes em momentos de baixa.

TAREFA

Automatizar a inteligência de preços através de um motor dinâmico orientado a dados contínuos de mercado.

AÇÃO

Arquitetura de um sistema preditivo que calculava a elasticidade-preço da demanda e ajustava os valores nas plataformas web em tempo real.

RESULTADO

Ganho imediato de eficiência em margem operacional líquida agregada e aumento volumétrico de vendas diárias monitoradas.

CASE #21**MANUTENÇÃO PREDITIVA INDUSTRIAL COM DEEP LEARNING E IOT**

Consultoria Analítica Especializada em TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Aplicação de abordagens inteligentes analíticas para antecipar falhas estruturais severas em maquinários pesados de chão de fábrica.

SITUAÇÃO

Paradas imprevistas em linhas de montagem industriais devido a quebras mecânicas causavam prejuízos milionários por hora paralisada.

TAREFA

Prever anomalias em sensores físicos de telemetria contínua (vibração, temperatura) antes da pane acontecer.

AÇÃO

Modelagem de redes neurais do tipo LSTM focadas em detecção de padrões anômalos em séries temporais de sensores IoT industriais.

RESULTADO

Janela proativa de antecipação de falhas de dias, reduzindo custos de manutenção corretiva urgente e protegendo o plano de produção.

CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de algoritmos de pesquisa operacional e otimização combinatória focados em reduzir custos logísticos de movimentação de frotas.

SITUAÇÃO

Planejamento manual de entregas de frotas gerava quilometragem redundante excessiva, gasto descontrolado de combustível e atrasos de prazos contratuais.

AÇÃO

Implementação de algoritmos meta-heurísticos customizados em Python acoplados a dados geográficos em tempo real.

TAREFA

Otimizar a malha de roteirização, calculando caminhos ideais considerando janelas horárias rígidas e restrições de carga.

RESULTADO

Redução drástica nas distâncias percorridas e custos de combustível otimizados significativamente na operação logística integrada.

5. DATA TRANSLATION, ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E AUTOMAÇÃO

CASE #23

MENTORIA E ESCALA EM DEEP LEARNING CORPORATIVO

Leading Tech & IA Unicorn

CONTEXTO (DESAFIO)

Capacitação técnica interna do time analítico para migração de práticas legadas de modelagem estatística tradicional para Deep Learning.

SITUAÇÃO

Time de cientistas de dados altamente focado em algoritmos tradicionais lineares, gerando gargalo de inovação em problemas de PLN e visão computacional.

TAREFA

Elevar a maturidade analítica do time e acelerar a adoção de técnicas de redes neurais profundas.

AÇÃO

Desenho de trilhas práticas de mentoria técnica continuada focadas em arquiteturas de Transformers, PyTorch e Hugging Face.

RESULTADO

Capacitação de três novas squads analíticas que passaram a entregar soluções autônomas baseadas em aprendizado profundo.

CASE #24

MOTOR DE RECOMENDAÇÃO HIPER-PERSONALIZADO PARA E-COMMERCE

Grande Marketplace & Retail Tech

CONTEXTO (DESAFIO)

Desenvolvimento de algoritmos de personalização de experiência para aumentar a conversão de vendas na jornada do consumidor.

SITUAÇÃO

Clientes recebiam recomendações de produtos estáticas e genéricas na home do site, gerando baixo engajamento e cliques frios.

TAREFA

Desenvolver um recomendador dinâmico de filtragem colaborativa e embeddings que respondesse em tempo real ao comportamento do usuário.

AÇÃO

Modelagem de algoritmos avançados híbridos alimentados por dados comportamentais históricos e em tempo real (cliques, buscas, adições ao carrinho).

RESULTADO

Aumento mensurável de 18% no Ticket Médio (AOV) da plataforma por meio do cross-selling automatizado.

CASE #25**TRADUÇÃO DE NECESSIDADES CORPORATIVAS (DATA TRANSLATION)**

Consultoria Analítica Especializada em TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Atuação consultiva para converter dores operacionais de negócios em hipóteses matemáticas exatas tratáveis pelo time de dados.

SITUAÇÃO

Falta de comunicação entre gestores de produto (focados em negócios) e técnicos (focados em infraestrutura analítica), gerando entregas de dados sem valor real de decisão.

AÇÃO

Condução de workshops analíticos, mapeamento de dores de faturamento, e especificação matemática técnica de hipóteses estatísticas viáveis.

TAREFA

Bridgar a lacuna analítica, desenhando provas de conceito orientadas ao ROI real do negócio.

RESULTADO

Garantia de alinhamento estratégico total, entregando soluções analíticas com ganho direto de receita operacional validado.

CASE #26**TREINAMENTO DE SELF-SERVICE BI E ALFABETIZAÇÃO DE DADOS (DATA LITERACY)**

Consultoria Analítica Especializada em TI

CONTEXTO (DESAFIO)

Disseminação e democratização do consumo de dados em camadas gerenciais operacionais de clientes corporativos.

SITUAÇÃO

Diretoria e gerência dependiam constantemente do time de engenharia para extrações básicas de planilhas de dados, estrangulando a capacidade analítica da equipe de tecnologia.

AÇÃO

Desenho e aplicação de programas de treinamento práticos focados em ferramentas de Self-Service BI e conceitos fundamentais de análise e interpretação estatística.

TAREFA

Capacitar e democratizar a autonomia analítica corporativa com segurança nas ferramentas modernas.

RESULTADO

Redução drástica na fila de requisições simples de dados para o time técnico e instalação de uma cultura genuína orientada a dados por toda a empresa.

CASE #27**VALIDAÇÃO DE HIPÓTESES E CULTURA DE TESTES A/B**

Grande Marketplace & Retail Tech

| CONTEXTO (DESAFIO)

Instalação de metodologias rígidas de validação científica para testar alterações em produtos digitais antes do lançamento definitivo.

| SITUAÇÃO

Alterações no layout e nos algoritmos do app eram feitas com base em opiniões pessoais, sem medição estatística segura do real impacto nas vendas.

| TAREFA

Construir um ecossistema confiável de experimentação contínua ancorado em conceitos matemáticos rígidos de testes de hipótese.

| AÇÃO

Implementação de uma esteira interna de Testes A/B integrada com cálculos automatizados de significância estatística, tamanho de amostra ideal e poder do teste em Python.

| RESULTADO

Lançamentos de recursos baseados estritamente em dados empíricos sólidos, evitando perdas financeiras por alterações ineficientes de software.

CASE #28**AUTOMAÇÃO MATRICIAL DE IMAGENS COM PYTHON (PILLOW / LANCZOS)**

MLGTT Consulting

| CONTEXTO (DESAFIO)

Uso de lógica de programação procedural e manipulação matricial analítica para otimizar processos gráficos pesados de forma veloz.

| SITUAÇÃO

Gargalo operacional no processamento manual e montagem visual de mosaicos analíticos massivos de anúncios, demandando dias de trabalho braçal do time de design.

| TAREFA

Automatizar a manipulação computacional rápida e redimensionamento matemático de milhares de imagens em lote mantendo alta fidelidade visual.

| AÇÃO

Desenvolvimento de uma classe utilitária robusta em Python puro focada em processamento paralelo de imagens usando algoritmos especializados de reamostragem Lanczos.

| RESULTADO

Mosaicos gerados com precisão cirúrgica em minutos em vez de dias, erradicando por completo o esforço operacional manual de edição.